LF09:11:IPv6-Adressen und -Netze

für die Ausbildung zur Fachinformatikerin [1]

Karsten Reincke

GS-LDK

20. Februar 2026

[1] Diese Präsentation stammt aus dem Open-Source-Projekt *proTironeComputatri*, ist *CC-BY-4.0* lizenziert und wurde auf Basis von *proScientia.ltx* entwickelt.

LF09:11:IPv6-Adressen

F.	E.	D.	C.	B.	A.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.	0.
20	01	0d	b8	00	00	08	d3	00	00	8a	2e	00	70	73	44

2001	0db8	0000	08d3	0000	8a2e	0070	7344

2001:0db8:0000:08d3:0000:8a2e:0070:7344

führende Nullen im Bytepaar dürfen weggelassen werden

2001	db8	0	8d3	0	8a2e	70	7344

2001:db8:0:8d3:0:8a2e:70:7344

1-mal dürfen alle 0er Bytepaare hintereinander weggelassen werden

2001	db8		8d3	0	8a2e	70	7344

2001:db8::8d3:0:8a2e:70:7344

LF09:11:IPv6-Adressen:Anzahl

F.	E.	D.	C.	B.	A.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.	0.
2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8
$2^{(8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8)}$															
$= 2^{(128)}$															
$= 3,402823669 * 10^{38}$															
340 Sextillionen															

$2^{128}/8.000.000.000$ *Menschen* $= 3,402823669 * 10^{38}/(8 * 10^9) = 4.253529586 * 10^{28}$ *pro Mensch* = unvorstellbar groß

LF09:11:IPv6-Adresstypen

- **Unspecified Address** = `0:0:0:0:0:0:0:0/128` = `::/128`

  Entspricht der IPv4-Adresse 0.0.0.0/32

- **Global Unicast Address** = weltweit gültig, ins Internet routbar

  Erkennungspräfix: `2000::/3` (`0x[20|00]` = `00100000|00000000`)

- **Link Local Unicast-Address** = nur in BCD gültig, nicht routbar, wie MAC-Adresse

  Erkennungspräfix: `fe80::/10` (`0x[fe|80]` = `111111110|100000000`)

- **Unique Local Address** = ULA, nicht ins Internet routbar, wie private IPv4-Adressen

  Erkennungspräfix: `fc00::/7` (`0x[fc|00]` = `11111100|000000000`)

- **Loopback Address** = 'Selbstgespräch'-Adresse, wie superprivat IPv4-Adressen

  Erkennungspräfix: `::1/128`

- Unicast Address :- One-To-One-Adresse = 1 Adresse, 1 Interface
- Multicast Address = One-to-Many-Adresse = 1 Adresse aufgelöst auf viele Interfaces
  Erkennungspräfix: `ff00::/8` (`0x[ff|00]` = `111111111|000000000`)
- Anycast Address = One-to-Nearest-Adresse = 1 Adresse aufgelöst auf die am besten passende
  = netzwerktechnisch 'nächste'. Erkennungspräfix: Wie Global Unicast Adressen. Unterschied konfigurativ.

LF09:11:IPv6-Segmentierung für Global Unicast Addr.

- IANA → RIR (Regional Internet Registry): /32-Ipv6-Netz
- RIR → ISP (Internetprovider): /48-IPv6-Netz
- ISP → Kunde: /56-IPv6-Netz
- Kunde → Gerät : 64Bit-Identifier

Netzpräfix (64 Bit)								Interface Identifier (64 Bit)							
F.	E.	D.	C.	B.	A.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.	0.
20	01	0d	b8	85	a3	08	d3	00	00	8a	2e	00	70	73	44
IANA				RIR		ISP	Kde	Interface Identifier (64 Bit)							
2001		0db8		85a3		08d3		0000		8a2e		0070		7344	
Routing-Präfix						Subnet-Ids		Interface Identifier (64 Bit)							

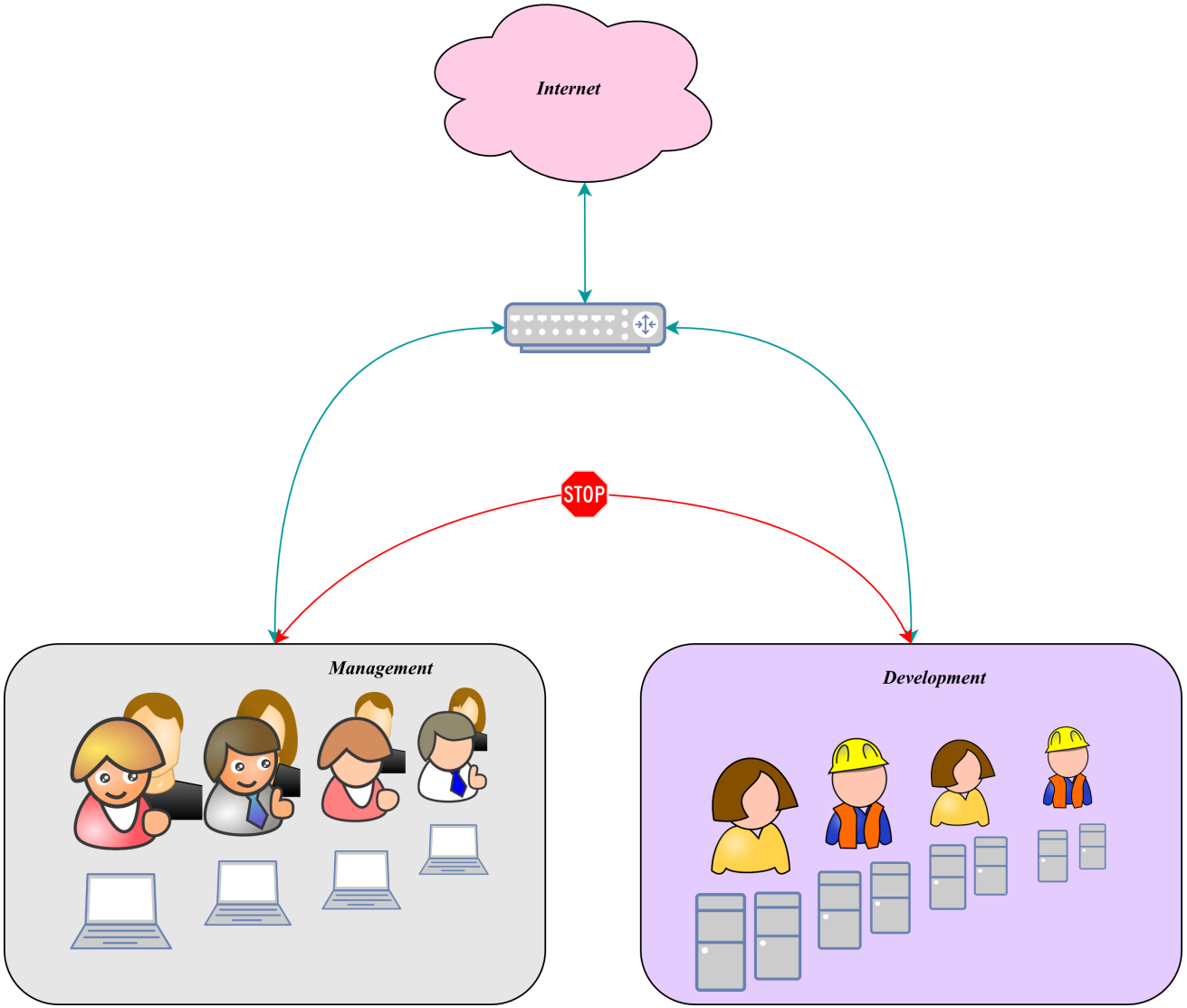
nach https://de.wikipedia.org/wiki/IPv6

LF09:11:Ergänzende Hinweise

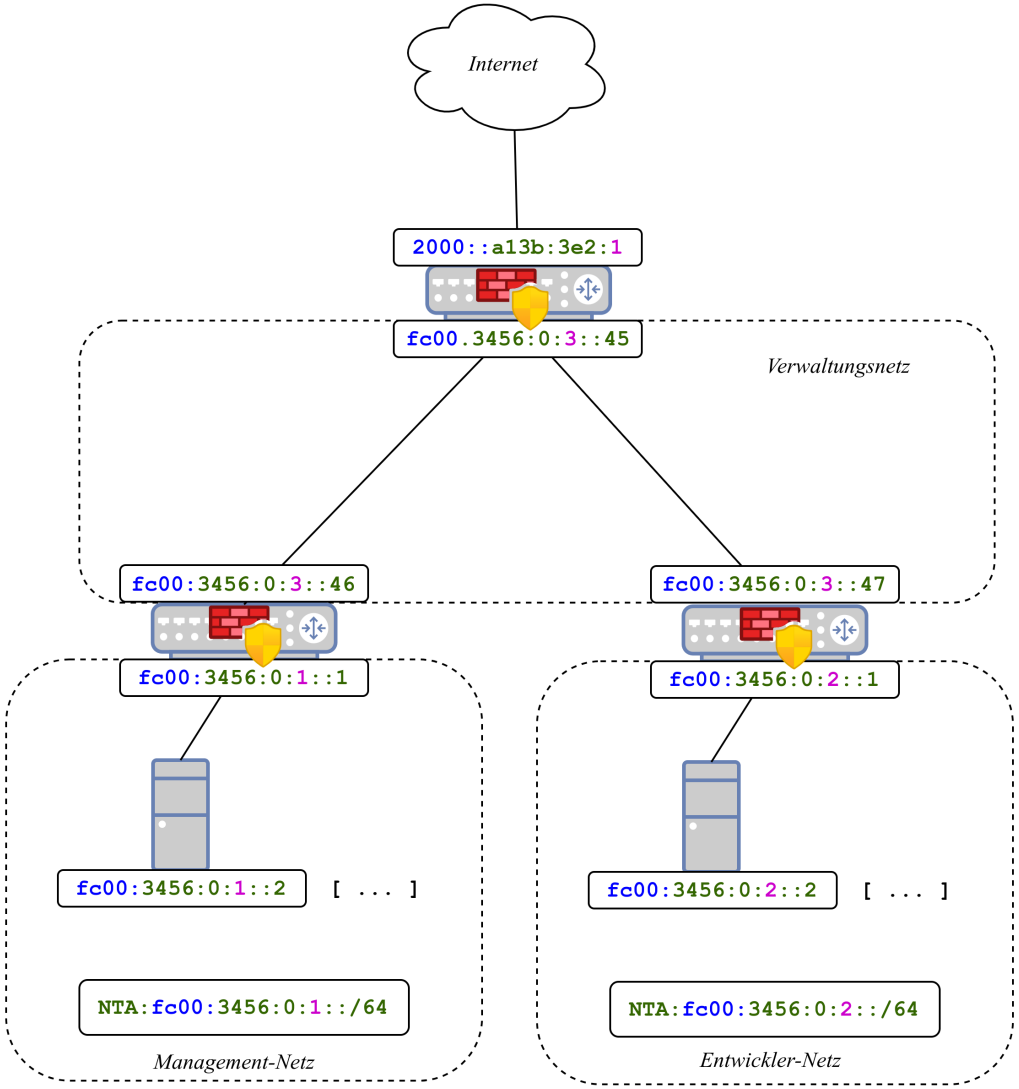
- Interface Identifier hat immer 64 Bit.
- Demselben Interface können mehrere IPv6-Adressen zugeordnet sein.
- Die Interface-ID kann folglich in mehreren IPv6-Adressen auftauchen.
- Eine **Global Unicast Address** beginnt mit einem Routing-Präfix (48 Bits = 6 Bytes),
- Im Routing-Präfix sind 'nur' 13 Bits für die Top-Level-Aggregation vorgesehen.
- 13 Bits = 8191 Toplevel Provider = RIRs.
- In Routingtabellen werden nur aggregierte Netze verwaltet.

vgl. dazu Rüdiger Schreiner: Computernetzwerke. Von den Grundlagen zur Funktion und Anwendung, 5. Aufl., Print, München: Hanser, 2014, ISBN: 978-3-446-44132-3, 188ff

LF09:11:IPv6-Segmentierung:Übung



LF09:11:IPv6-Segmentierung:Lösung



(C) Abgeleitet aus Vorarbeit von Maximilian, GS-LDK 11ip24

LF09:11: die MAC-Adresse als Link Local Unicast Addr.

Link Local Unicast Address = nicht routbare Adresse im lokalen Netz

$\Rightarrow$

sozusagen eine **IPv6-Mac-Adresse**

$\Rightarrow$

Warum die nicht aus realer MAC-Adresse 'konstruieren'?

Idee: Link Local Unicast Prefix `FE80` + viele 0en + 6Byte Mac-Adresse?

LF09:11: die MAC-Adresse als Link Local Unicast Addr.

- Mac-Adresse (Hex-Notation) in zwei 3-Byte-Blöcke aufteilen:
  `52:74:f2:b1:a8:7f` → `52:74:f2` und `b1:a8:7f`.
- Dazwischen den Wert `FF:FE` einfügen:
  `52:74:f2` + `FF:FE` + `b1:a8:7f` → `52:74:f2:FF:FE:b1:a8:7f`.
- Das Ergebnis in die IPv6-Format umwandeln:
  `52:74:f2:FF:FE:b1:a8:7f` → `5274:f2ff:feb1:a87f`.
- Das erste Oktett in Binärnotation umwandeln:
  52 → 01010010
- Das 7 Bit invertieren:
  01010010 → 01010000.
- Ergebnis in Hex-Notation umwandeln:
  01010000 → 50.
- Das erste Oktett durch den neuen Wert ersetzen
  `5274:f2ff:feb1:a87f` → `5074:f2ff:feb1:a87f`.
- Dem Ganzen das Link-Local-Prefix voransetzen:
  `fe80::` voran (`5074:f2ff:feb1:a87f` → `fe80::5074:f2ff:feb1:a87f`.

LF09:11:IPv6-Vorteile

- Vergrößerung des Adressraums.
- Vereinfachung der Protokolle, weniger Rechenaufwand für Router.
- DHCP vielfach überflüssig.
- Implementierung von IPsec innerhalb des IPv6-Standards.
- Immanente Unterstützung von Netztechniken wie Quality of Service und Multicast.

Abschluss

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Diese Präsentation gehört zum Open-Source-Projekt $proTironeComputatri$[2], initiiert v. Karsten Reincke, Hohenahr[3]. Die Unterrichtseinheiten stehen unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz zur freien Verfügung. Die Quellen dazu finden Sie unter *protico.ltx*[4].

[2] → https://github.com/pro-tirone-computatri/

[3] → https://github.com/pro-tirone-computatri/protico.ltx/CONTRIBUTORS.md

[4] → https://github.com/pro-tirone-computatri/protico.ltx

Bildnachweise

- von Karsten Reincke. Lizenziert unter proTirone-Logo-License. Bereitgestellt auf github. (may only be used as logo for proTirone)